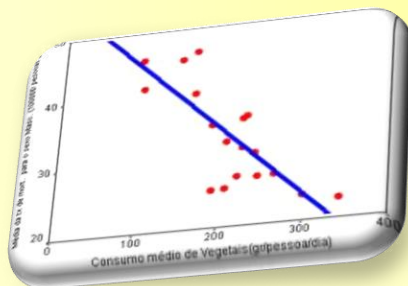


Experimentos em parcelas subdivididas (EPS)

Com interação não-significativa



Sebastião Martins Filho

Exercício

Para se estudar o brix de mangas de acordo com a variedade e a posição dos frutos em relação aos pontos cardeais, um pesquisador utilizando EPS em DIC procedeu a coleta de 4 frutos, cada um deles de um ponto cardinal, em cada um dos 3 exemplares de cada uma das 5 variedades em teste. Com base nos resultados (brix) fornecidos a seguir (GOMES, 1987), pede-se usando o nível de 5% de probabilidade, proceder a análise de variância e o teste Duncan quando necessário.

Variedades	B1 Norte	B2 Sul	B3 Leste	B4 Oeste	Totais Parc	Totais
A1 Carlota	18,0	17,1	17,6	17,6	70,3	
	17,5	18,8	18,1	17,2	71,6	
	17,8	16,9	17,6	16,5	68,8	
Totais Trat	53,3	52,8	53,3	51,3		210,7
A2 Extrema	16,3	15,9	16,5	18,3	67,0	
	16,6	14,3	16,3	17,5	64,7	
	15,0	14,0	15,9	15,2	60,1	
Totais Trat	47,9	44,2	48,7	51,0		191,8
A3 Oliveira	16,0	16,2	17,9	16,1	66,2	
	19,5	14,9	15,0	15,3	64,7	
	16,3	16,4	16,0	16,4	65,1	
Totais Trat	51,8	47,5	48,9	47,8		196,0
A4 Bourbon	16,6	15,2	14,2	15,5	61,5	
	15,9	13,2	18,0	17,3	64,4	
	17,5	15,8	16,7	18,4	68,4	
Totais Trat	50,0	44,2	48,9	51,2		194,3
A5 Imperial	18,9	18,6	15,3	17,0	69,8	
	18,5	13,7	18,2	18,3	68,7	
	21,5	16,4	18,3	16,6	72,8	
Totais Trat	58,9	48,7	51,8	51,9		211,3
Totais	261,9	237,4	251,6	253,2	1004,1	1004,1

Totais de Parcelas				
	REP 1	REP 2	REP 3	Totais
A1	70,3 (4)	71,6	68,8	210,7 (12)
A2	67,0	64,7	60,1	191,8
A3	66,2	64,7	65,1	196,0
A4	61,5	64,4	68,4	194,3
A5	69,8	68,7	72,8	211,3
				1004,1 (60)

Totais de Tratamentos					
	B1	B2	B3	B4	Totais
A1	53,3 (3)	52,8	53,3	51,3	210,7 (12)
A2	47,9	44,2	48,7	51,0	191,8
A3	51,8	47,5	48,9	47,8	196,0
A4	50,0	44,2	48,9	51,2	194,3
A5	58,9	48,7	51,8	51,9	211,3
Totais	261,9 (15)	237,4	251,6	253,2	1004,1 (60)

Delineamento do Experimento (DIC)

A2			
B4	B1	B2	B3
18,3	16,3	15,9	16,5

A3			
B3	B1	B2	B4
15,0	19,5	14,9	15,3

A4			
B3	B1	B4	B2
18,0	15,9	17,3	13,2

A5			
B3	B2	B4	B1
15,3	18,6	17,0	18,9

A4			
B3	B4	B2	B1
14,2	15,5	15,2	16,6

A1			
B4	B1	B2	B3
16,5	17,8	16,9	17,6

A1			
B2	B4	B3	B1
17,1	17,6	17,6	18,0

A2			
B2	B3	B4	B1
14,3	16,3	17,5	16,6

A3			
B2	B3	B4	B1
16,4	16,0	16,4	16,3

A5			
B4	B3	B2	B1
18,3	18,2	13,7	18,5

A5			
B2	B1	B4	B3
16,4	21,5	16,6	18,3

A4			
B1	B2	B4	B3
17,5	15,8	18,4	16,7

A3			
B1	B4	B2	B3
16,0	16,1	16,2	17,9

A1			
B2	B1	B4	B3
18,8	17,5	17,2	18,1

A2			
B3	B1	B4	B2
15,9	15,0	15,2	14,0

Exercício

Variedades	B1 Norte	B2 Sul	B3 Leste	B4 Oeste	Totais Parc	Totais
A1 Carlota	18,0	17,1	17,6	17,6	70,3	
	17,5	18,8	18,1	17,2	71,6	
	17,8	16,9	17,6	16,5	68,8	
Totais Trat	53,3	52,8	53,3	51,3		210,7
A2 Extrema	16,3	15,9	16,5	18,3	67,0	
	16,6	14,3	16,3	17,5	64,7	
	15,0	14,0	15,9	15,2	60,1	
Totais Trat	47,9	44,2	48,7	51,0		191,8
A3 Oliveira	16,0	16,2	17,9	16,1	66,2	
	19,5	14,9	15,0	15,3	64,7	
	16,3	16,4	16,0	16,4	65,1	
Totais Trat	51,8	47,5	48,9	47,8		196,0
A4 Bourbon	16,6	15,2	14,2	15,5	61,5	
	15,9	13,2	18,0	17,3	64,4	
	17,5	15,8	16,7	18,4	68,4	
Totais Trat	50,0	44,2	48,9	51,2		194,3
A5 Imperial	18,9	18,6	15,3	17,0	69,8	
	18,5	13,7	18,2	18,3	68,7	
	21,5	16,4	18,3	16,6	72,8	
Totais Trat	58,9	48,7	51,8	51,9		211,3
Totais	261,9	237,4	251,6	253,2	1004,1	1004,1

$$SQ_{Total} = \sum_{ijk} y_{ijk}^2 - C, \text{ em que } C = \frac{(\sum_{ijk} y_{ijk})^2}{n} = \frac{(1004,1)^2}{60} = 16803,61$$

$$SQ_{Total} = (18,0^2 + 17,5^2 + \dots + 16,6^2) - C = 137,58$$

Exercício

Totais de Parcelas				
	REP 1	REP 2	REP 3	Totais
A1	70,3 ⁽⁴⁾	71,6	68,8	210,7 ⁽¹²⁾
A2	67,0	64,7	60,1	191,8
A3	66,2	64,7	65,1	196,0
A4	61,5	64,4	68,4	194,3
A5	69,8	68,7	72,8	211,3
				1004,1 ⁽⁶⁰⁾

$$SQ_{\text{Parc}} = \sum_z \frac{P_z^2}{J} - C$$

$$SQ_{\text{Parc}} = \frac{1}{4} (70,3^2 + \dots + 72,8^2) - C = 45,26$$

$$SQA = \sum_i \frac{A_i^2}{Jk} - C$$

$$SQA = \frac{1}{12} (210,7^2 + \dots + 211,3^2) - C = 29,55$$

$$SQ_{\text{Res(a)}} = SQ_{\text{Parc}} - SQA$$

$$SQ_{\text{Res(a)}} = 45,26 - 29,55 = 15,71$$

Exercício

Totais de Tratamentos					
	B1	B2	B3	B4	Totais
A1	53,3 ⁽³⁾	52,8	53,3	51,3	210,7 ⁽¹²⁾
A2	47,9	44,2	48,7	51,0	191,8
A3	51,8	47,5	48,9	47,8	196,0
A4	50,0	44,2	48,9	51,2	194,3
A5	58,9	48,7	51,8	51,9	211,3
Totais	261,9	237,4	251,6	253,2	1004,1 ⁽⁶⁰⁾
	⁽¹⁵⁾				

$$SQB = \sum_j \frac{B_j^2}{Ik} - C$$

$$SQB = \frac{1}{15} (261,9^2 + \dots + 253,2^2) - C = 20,60$$

$$SQTrat = \sum_{ij} \frac{T_{ij}^2}{k} - C$$

$$SQTrat = \frac{1}{3} (53,3^2 + \dots + 51,9^2) - C = 70,27$$

$$SQA*B = SQTrat - SQA - SQB$$

$$SQA*B = 70,27 - 29,55 - 20,60 = 20,12$$

$$SQRes(b) = SQTotal - SQParc - SQB - SQA*B$$

$$SQRes(b) = 137,58 - 45,26 - 20,60 - 20,12 = 51,60$$

$$CV(\%) = \frac{\sqrt{QMRes}}{\hat{\mu}_G} * 100$$

$$CVa(\%) = \frac{\sqrt{QMRes(a)}}{\hat{\mu}_G} * 100$$

$$CVa(\%) = 7.49$$

$$CVb(\%) = \frac{\sqrt{QMRes(b)}}{\hat{\mu}_G} * 100$$

$$CVb(\%) = 7.84$$

Análise de Variância

FV	GL	SQ	QM	F	F _{Tab}
A	4	29,55	7,39	7,39/1,57=4,71*	F _{5%(4,10)} = 3,48
Resíduo (a)	10	15,71	1,57		
Parcelas	(14)	(45,26)	---		
B	3	20,60	6,87	6,87/1,72=3,99*	F _{5%(3,30)} = 2,92
AxB	12	20,12	1,68	1,68/1,72=0,98 ^{ns}	F _{5%(12,30)} = 2,09
Resíduo (b)	30	51,60	1,72		
Total	59	137,58	---		

ns P-valor > 0,05

* P-valor < 0,05

Hipótese para a interação

H₀: Os fatores A e B atuam independentemente

H_a: Os fatores A e B não atuam independentemente

Hipótese para o fator A

H₀: $\mu_{A1} = \mu_{A2} = \dots = \mu_{AI} = \mu_A$

H_a: Não H₀

Hipótese para o fator B

H₀: $\mu_{B1} = \mu_{B2} = \dots = \mu_{BJ} = \mu_B$

H_a: Não H₀

O **Resíduo(a)** é função das repetições + interação de A x Repetição

O **Resíduo(b)** é função de B x Repetição + interação de (AxB) x repetição

Conclusões

- 1- Os fatores variedades e pontos cardeais atuam independentemente sobre o Brix das mangas;
- 2- Existe pelo menos uma média de variedades que difere das demais e portanto, deve se realizar o teste de Duncan para verificar estas diferenças;
- 3- Existe pelo menos uma média de pontos cardeais que difere dos demais e portanto, deve se realizar o teste de Duncan para verificar estas diferenças.

Teste de Duncan para o Fator A

$$H_0: \mu_{Ai} = \mu_{Au}$$

$$H_a: \mu_{Ai} \neq \mu_{Au}$$

$$\hat{\mu}_{A5} = 17,61 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{A1} = 17,56 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{A3} = 16,33 \text{ b}$$

$$\hat{\mu}_{A4} = 16,19 \text{ b}$$

$$\hat{\mu}_{A2} = 15,98 \text{ b}$$

$$D_i = z_i \sqrt{\frac{QMRes(a)}{k}},$$

k é o número utilizado para calcular a média

$$z_5 = z_{5\%(5,10)} = 3,43$$

$$D_5 = 3,43 \sqrt{\frac{1,57}{12}} = 1,24 \rightarrow \left\{ \hat{C}_1 = \hat{\mu}_{A5} - \hat{\mu}_{A2} = 1,63^* \right.$$

$$z_4 = z_{5\%(4,10)} = 3,37$$

$$D_4 = 3,37 \sqrt{\frac{1,57}{12}} = 1,22 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \hat{C}_2 = \hat{\mu}_{A5} - \hat{\mu}_{A4} = 1,42^* \\ \hat{C}_3 = \hat{\mu}_{A1} - \hat{\mu}_{A2} = 1,58^* \end{array} \right.$$

$$z_3 = z_{5\%(3,10)} = 3,30$$

$$D_3 = 3,30 \sqrt{\frac{1,57}{12}} = 1,19 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \hat{C}_4 = \hat{\mu}_{A5} - \hat{\mu}_{A3} = 1,28^* \\ \hat{C}_5 = \hat{\mu}_{A1} - \hat{\mu}_{A4} = 1,37^* \\ \hat{C}_6 = \hat{\mu}_{A3} - \hat{\mu}_{A2} = 0,35^{ns} \end{array} \right.$$

$$z_2 = z_{5\%(2,10)} = 3,15$$

$$D_2 = 3,15 \sqrt{\frac{1,57}{12}} = 1,13 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \hat{C}_7 = \hat{\mu}_{A5} - \hat{\mu}_{A1} = 0,05^{ns} \\ \hat{C}_8 = \hat{\mu}_{A1} - \hat{\mu}_{A3} = 1,23^* \end{array} \right.$$

Teste de Duncan para o Fator B

$$H_0: \mu_{Bj} = \mu_{Bs}$$

$$H_a: \mu_{Bj} \neq \mu_{Bs}$$

$$\hat{\mu}_{B1} = 17,46 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{B4} = 16,88 \text{ a}$$

$$\hat{\mu}_{B3} = 16,77 \text{ ab}$$

$$\hat{\mu}_{B2} = 15,83 \text{ b}$$

$$D_i = z_i \sqrt{\frac{QMRes(b)}{k}},$$

k é o número utilizado para calcular a média

$$z_4 = z_{5\%(4,30)} = 3,12$$

$$D_4 = 3,12 \sqrt{\frac{1,72}{15}} = 1,06 \rightarrow \left\{ \hat{C}_1 = \hat{\mu}_{B1} - \hat{\mu}_{B2} = 1,63^* \right.$$

$$z_3 = z_{5\%(3,30)} = 3,04$$

$$D_3 = 3,04 \sqrt{\frac{1,72}{15}} = 1,03 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \hat{C}_2 = \hat{\mu}_{B1} - \hat{\mu}_{B3} = 0,69^{ns} \\ \hat{C}_3 = \hat{\mu}_{B4} - \hat{\mu}_{B2} = 1,05^* \end{array} \right.$$

$$z_2 = z_{5\%(2,30)} = 2,89$$

$$D_2 = 2,89 \sqrt{\frac{1,72}{15}} = 0,98 \rightarrow \left\{ \hat{C}_1 = \hat{\mu}_{B3} - \hat{\mu}_{B2} = 0,94^{ns} \right.$$

Resultado Final

	B1	B2	B3	B4	Média
A1	17,77	17,60	17,77	17,10	17,56 a
A2	15,97	14,73	16,23	17,00	15,98 b
A3	17,27	15,83	16,30	15,93	16,33 b
A4	16,67	14,73	16,30	17,07	16,19 b
A5	19,63	16,23	17,27	17,30	17,61 a
Média	17,46 A	15,83 B	16,77 AB	16,88 A	16,74

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem, entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Duncan.